# Diszkrét matematika előadás

Aradi Bernadett

2026 ősz

# Témakörök

1. Bevezetés: halmazok és függvények, jelölések
2. A természetes számok halmaza, teljes indukció
3. Az egész számok halmaza
   - Oszthatóság
   - Prímszámok
   - Kongruenciák
4. Komplex számok
5. Polinomok
6. Kombinatorika
7. Lineáris algebra
   - Vektorterek
   - Mátrixok, determinánsok
   - Lineáris egyenletrendszerek
   - Lineáris leképezések és transzformációk
   - Euklideszi terek

# Halmazok

- Halmaz, halmaz eleme (jele: $\in$, tagadása: $\notin$): alapfogalmak.
- Halmaz megadása: felsorolással, pl. $\{1, 2, 3\}$,
  vagy egy ismert $H$ halmaz elemeire vonatkozó, a halmaz elemeit definiáló $T$ tulajdonság segítségével: $\{x \in H \mid T(x)\}$, pl.

$$\{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 5\}.$$

- Üres halmaz: az a halmaz, amelynek nincs eleme. Jele: $\emptyset$ vagy $\{\ \}$.
- Részhalmaz jelölése: $\subset$.
  $A \subset B$: ha $A$ minden eleme eleme $B$-nek is.
- Két halmaz egyenlő, ha elemeik megegyeznek.
  Ezzel ekvivalens módon, ha egymás részhalmazai:

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subset B \ \text{ és } \ B \subset A.$$

- Két halmaz diszjunkt, ha nincs közös elemük.

# Halmazok számossága és hatványhalmaza

Legyen $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Hány elemű az $A$ halmaz? $\Rightarrow 4$.
Írjuk fel az $A$ halmaz összes részhalmazát!

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A) = &\{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\},\\ &\{0,1,2\}, \{0,1,3\}, \{0,2,3\}, \{1,2,3\}, A\}\end{aligned}$$

## Definíció

Egy halmaz hatványhalmaza a halmaz összes lehetséges részhalmazának a halmaza. Jele az adott $A$ halmaz esetén: $\mathcal{P}(A)$ vagy $2^A$.

## Definíció

Ha egy halmaznak véges sok eleme van, akkor elemeinek számát a halmaz számosságának nevezzük. Jele adott $A$ halmaz esetén: $\#A$ vagy $|A|$.

## Tétel

Ha $A$ egy $n$ elemű halmaz, akkor $A$ hatványhalmaza $2^n$ elemű, azaz

$$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^{\#A}.$$

# Halmazműveletek

Egyváltozós művelet:

- Komplementerképzés: $\overline{A}$
  A komplementert mindig valamilyen alaphalmazra vonatkoztatjuk.

Többváltozós műveletek:

- Halmazok egyesítése vagy uniója: $\cup$
  $A \cup B$: azon elemek halmaza, melyek az $A$ és $B$ halmaz közül legalább az egyiknek az elemei.
- Halmazok metszete: $\cap$
  $A \cap B$: azon elemek halmaza, melyek az $A$ és $B$ halmaz közül mindkettőnek az elemei.
  Megjegyzés: Tehát két halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz: $A \cap B = \emptyset$.
- Halmazok különbsége: $\setminus$.
  $A \setminus B$: azon elemek halmaza, melyek az $A$-nak elemei, de a $B$-nek nem.

Többváltozós műveletek (folytatás):

- Szimmetrikus differencia: $\triangle$.
  $A \triangle B$: azon elemek halmaza, melyek az $A$ és $B$ halmaz közül pontosan az egyiknek az elemei. (Azaz ez a „kizáró vagy” művelete.)
  $$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$
  Példa: $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ esetén $A \triangle B =$?
- Descartes-szorzat: $\times$.
  $A \times B$: azon rendezett párok halmaza, ahol az első elem az $A$ halmazból, a második a $B$-ből való.
  $$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$
  Példa: $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2\}$ esetén $A \times B =$?

**Tétel – de Morgan-azonosságok**

Legyenek $A$ és $B$ tetszőleges halmazok. Ekkor

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{és} \quad \overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Sőt, az azonosságok tetszőlegesen sok halmazra is érvényesek.

# Jelölések

## Számhalmazok:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: természetes számok halmaza (definíció később)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: egész számok halmaza
- $\mathbb{Q}$: racionális számok halmaza
- $\mathbb{R}$: valós számok halmaza
- $\mathbb{C}$: komplex számok halmaza (definíció később)

## Kvantorok:

- $\exists$: létezik, van olyan (egzisztenciális kvantor)
- $\forall$: minden, bármely (univerzális kvantor)

Példa: $\exists n \in \mathbb{N} : 2n = 6$, de $\nexists n \in \mathbb{N} : 2n = 7$

$\forall m \in \mathbb{N} : m \in \mathbb{Z}$, de $\not\forall m \in \mathbb{Z} : m \in \mathbb{N}$

# Bevezetés: függvények

Függvény: egyértelmű hozzárendelés $x \mapsto f(x)$

Példa:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 - 3x + 2.$$

Ha az $f$ függvény a $D$ halmazból (értelmezési tartomány) az $R$ halmazba (képtér) képez, akkor a függvény felfogható $(x, f(x))$ rendezett párokként, ahol $x \in D$ és $f(x) \in R$.

$$f : D \to R,\ x \mapsto f(x)$$

Azaz a függvény a $D \times R$ Descartes-szorzat egy részhalmazaként is interpretálható, ahol ha

$$f : x \mapsto y_1 \quad \text{és} \quad f : x \mapsto y_2 \quad (\text{ azaz, ha } (x, y_1) \in f \text{ és } (x, y_2) \in f),$$

akkor szükségképpen $y_1 = y_2$ az egyértelmű hozzárendelés miatt.

A fenti másodfokú függvény esetén mi a Descartes-szorzat?
$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. A függvény grafikonja ennek egy részhalmaza.

# Példák függvényekre

- $x \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) := x^2$
- $x \in \mathbb{R}^+$, $x \mapsto f(x) :=$ olyan szám, aminek a négyzete $x$

  Nem függvény!
- $n \in \mathbb{N}$, $n \mapsto f(n) :=$ olyan páratlan szám, ami osztója $n$-nek

  Nem függvény!
- $n \in \mathbb{N}$, $n \mapsto f(n) :=$ $n$ legnagyobb páratlan osztója

  Függvény!

**Jelölés**

$:=$ jelentése: értékadás, „legyen egyenlő”

**Jelölés**

Nyilak jelentése: $\to$, $\mapsto$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$

# Elemi függvények

- konstans: $f(x) = c$
- elsőfokú: $f(x) = mx + b$, $m \neq 0$
- másodfokú: $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$

  gyöktényezős alak: $f(x) = a \cdot \left(x - \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right) \cdot \left(x - \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)$
- polinomfüggvény
- exponenciális függvény: $f(x) = a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$
- logaritmus fv.: $f(x) = \log_a x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$
- trigonometrikus függvények
- abszolútérték-függvény
- előjelfüggvény
- identikus függvény: $f(x) = x$

# Függvények tulajdonságai

Legyen adott egy

$$f\colon D \to R,\ x \mapsto f(x)$$

függvény.

**Definíció**

Az $f$ függvény injektív, ha $f(a) = f(b)$ azt vonja maga után, hogy $a = b$.

Azaz ebben az esetben $f$ az értelmezési tartomány minden eleméhez különböző értéket rendel hozzá.

**Definíció**

Az $f$ függvény szürjektív, ha az $R$ halmaz bármely $y$ eleméhez létezik olyan $x \in D$ elem, hogy $f(x) = y$.

Azaz $f$ akkor szürjektív, ha az $R$ képtér minden eleme képpé válik. képtér = értékkészlet

**Definíció**

Az $f$ függvény bijektív, ha injektív és szürjektív is.

Bijektív függvény: kölcsönösen egyértelmű.